Processos de Software

Apresentação do Curso

Prof. Fernando · DIMAp/UFRN · 2026.1

Por que processos importam — especialmente na era da IA

O que é um processo de software?

> Um **processo de software** é um conjunto de atividades, métodos e práticas usados para desenvolver e manter software.

- Quem faz o quê, quando, e como
- Como a equipe se organiza e se comunica
- Como o trabalho flui do "a gente precisa disso" até "tá em produção"

O que NÃO é processo:

- Não é burocracia
- Não é documentação por documentação
- Não é o oposto de agilidade

Por que estudar processos?

O software está em tudo — e fica cada vez mais complexo

- Equipes distribuídas (pós-pandemia permaneceu)
- Ciclos de entrega cada vez menores (deploy contínuo)
- **IA gerando código** em escala industrial

O desafio mudou:

```
Antigamente:  "Como escrever código?"
Hoje:         "Como organizar pessoas, ferramentas e práticas
               para entregar software que funciona?"
```

Processo é o que diferencia uma equipe que entrega de uma que sofre.

O caso XZ Utils — CVE-2024-3094

Engenharia social de 3 anos contra o open source

```
2021  "Jia Tan" começa a contribuir com patches legítimos
2022  Contas falsas (Jigar Kumar, krygorin4545) pressionam
      o mantenedor original — "o projeto está lento"
2023  Jia Tan vira co-mantenedor oficial do XZ Utils
2024  Backdoor inserido nas versões 5.6.0 e 5.6.1
      → Execução remota de código via SSH
      → CVSS 10.0 (nota máxima de severidade)
```

Descoberto por acaso: Andres Freund (Microsoft/PostgreSQL) notou SSH 500ms mais lento que o normal.

XZ Utils — O que o processo tem a ver?

Falhas de processo que permitiram o ataque:

- **Mantenedor solo** sobrecarregado e sem suporte
- **Revisão de código** insuficiente (1 pessoa = 0 revisão)
- **Confiança sem verificação** — commit access concedido por conveniência
- **Tarballs diferentes do Git** — o código malicioso só existia no pacote de distribuição

O que teria impedido:

- Processo de revisão obrigatória (2+ revisores)
- Builds reproduzíveis (tarball = git)
- Rotação e auditoria de mantenedores
- Diversidade de contribuidores

→ **Processo salva projetos. Processo salva infraestrutura crítica.**

IA e código: o paradoxo da produtividade

Os números impressionam — mas não contam toda a história

Métrica	Dado
Adoção de IA por devs	~90% usam alguma ferramenta (DORA 2024)
Commits via Claude Code	4% de todos os commits públicos no GitHub
Microsoft → Anthropic	~US$ 500 milhões/ano em modelos Claude
Receita Anthropic	US$ 14 bilhões (run-rate 2026)

Relato real:

"Meu amigo na Microsoft gasta US$ 400/dia em Opus 4.6. Isso é código gerado que precisa de escrutínio."

Mais código ≠ melhor software. Quem revisa? Quem testa? Quem mantém?

O Paradoxo METR (2025)

Desenvolvedores são 19% MAIS LENTOS com IA

Estudo controlado: 16 devs experientes, 246 tarefas reais

```
Percepção:  "Sou 20% mais rápido com IA"  ✓
Realidade:  19% mais lento no tempo total  ✗
```

Por que isso acontece?

- Tempo gasto revisando e corrigindo código gerado
- Falsa confiança — aceitar sugestões sem entender
- Contexto perdido — a IA não conhece a arquitetura
- Mudança de atividade: de "escrever" para "revisar"

DORA 2024 confirma:

Devs individuais fazem 21% mais tarefas, mas métricas organizacionais estagnaram.

→ Sem processo, IA amplifica caos, não produtividade.

Processo como diferencial competitivo

A IA torna processos MAIS importantes, não menos

```
SEM processo:   IA → mais código → mais bugs → mais dívida técnica
COM processo:   IA → código revisado → testes → entrega confiável
```

O que vamos estudar neste curso:

1. **Frameworks ágeis** — Scrum, XP, Kanban, Lean
2. **DevOps e CI/CD** — automatização do pipeline
3. **Métricas DORA** — medir para melhorar
4. **Mapeamento de Fluxo de Valor** — encontrar gargalos
5. **Topologias de Equipe** — organização que escala
6. **SRE e Plataformas** — operação confiável
7. **IA e processos** — o paradoxo como objeto de estudo

Como funciona este curso

Sala de aula invertida + Projeto com Scrum

```
📖  ANTES DA AULA (em casa)
    ├── Leia os 2 textos da semana (todos gratuitos)
    └── Assista ao vídeo semanal

🗓  TERÇA-FEIRA (presencial)
    ├── 🧩 Quiz sobre as leituras (10-15 min)
    └── Discussão + atividade prática

🗓  QUINTA-FEIRA (presencial ou online)
    ├── Continuação da prática
    └── Acompanhamento de projeto (a cada sprint)
```

Projeto integrador:

- Equipes de 3-4 pessoas
- 6 sprints ao longo do semestre
- Vídeos de sprint (foco no PROCESSO, não no produto)
- Stack livre — o importante é demonstrar boas práticas

Avaliação

Três unidades, nota final = média das três

Unidade	Componentes
U1	Sprint 0 (60%) + Quiz de Leitura (40%)
U2	Prova (50%) + Sprints 1-3 (30%) + Quiz (20%)
U3	Prova (50%) + Projeto Final (35%) + Proposta de Melhoria (15%)

Destaques:

- **Quiz semanal** → incentiva a leitura, substitui listas de exercícios
- **Prova** vale 50% de U2 e U3 (= 1 unidade inteira)
- **Proposta de Melhoria** → VSM + métricas DORA do próprio projeto

Ferramentas

Tudo gratuito — sem custo para o estudante

Ferramenta	Uso
GitHub	Repositório + Projects (Kanban)
GitHub Actions	Pipeline de CI/CD
Docker	Containerização
Discord	Comunicação da turma
Google Meet	Acompanhamentos online
SIGAA	Entregas oficiais

Sincronização com Web II (DIM0547):

- Mesmas datas de sprint
- Mesmo projeto permitido (desde que com entregáveis distintos)

Próximos passos

1. **Ler** os 4 textos da Semana 1 e 2:
   - Royce (1970) — Managing the Development of Large Software Systems
   - Boehm (1988) — A Spiral Model of Software Development and Enhancement
   - Schwaber & Sutherland (2020) — Guia do Scrum (13 pág.)
   - Manifesto Ágil + 12 Princípios
2. **Assistir** ao Vídeo 1 (Scrum)
3. **Formar seu grupo** (3-4 pessoas) até 26/03
4. **Entrar no Discord** da disciplina

Lembrete:

Na **terça (24/03)** teremos o primeiro **Quiz** sobre as leituras.

Resumo

O que vimos hoje:

- **Processo de software** = como equipes se organizam para entregar
- **Caso XZ Utils** = sem processo, até infraestrutura crítica é vulnerável
- **Paradoxo da IA** = mais código sem processo = mais problemas
- **Este curso** = ágil-primeiro, orientado por métricas, projeto real

Links do curso:

- Repositório: `https://github.com/classrooms-fmarquesfilho/ps-2026-1`
- Discord: *[link no SIGAA]*
- Cronograma completo: `docs/CRONOGRAMA.md`